

Hubert Antony

Maschinenbauingenieur (M.Sc.) | Laserbasierte Fertigung, Konstruktion und Prozessentwicklung

Adresse: 73430 Aalen, Deutschland | Telefon: +49 157 8344 2831 | E-Mail: antonyhubert03@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/antony-hubert](https://www.linkedin.com/in/antony-hubert) | Portfolio: ihubertt.github.io/antonyhubert.github.io

Aufenthaltsstatus: Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche (§ 20 AufenthG), mit Arbeitsvertrag Wechsel in die Blaue Karte EU. Sofort verfügbar.

ÜBER MICH

Ich bin Maschinenbauingenieur mit Masterabschluss der Hochschule Aalen und entwickle technische Lösungen von der ersten Skizze bis zum funktionierenden Prototyp: konstruieren, berechnen, bauen, testen und verbessern. Mein Schwerpunkt ist die Fertigung mit Laser, besonders der 3D-Druck von Metallteilen. Dort habe ich ein Verfahren mitentwickelt, das die Oberfläche der Teile schon während des Drucks glättet; die Ergebnisse sind in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Ich arbeite am liebsten praktisch an der Anlage und im Team mit offener, direkter Kommunikation.

BERUFSERFAHRUNG

09/2023 – 03/2024

Akademischer Mitarbeiter, Laserbasierte Verfahrensentwicklung

Hochschule Aalen, LaserApplicationCenter (LAZ) – Aalen, Deutschland

- Mitentwicklung eines Laserverfahrens, das 3D-gedruckte Metallteile während des Drucks ein zweites Mal aufschmilzt und so ihre Oberfläche glättet (Laser-Umschmelzen). Veröffentlicht in Procedia CIRP (2024).
- Druckprozess für einen schwer verarbeitbaren Magnetwerkstoff (FeSi6.5) auf über 99 Prozent Dichte gebracht, belegt durch mehr als 30 Versuchsreihen.
- Selbst konstruiertes Schutzgas-System für die Laseranlage fertiggestellt, eingebaut und in Betrieb genommen.
- Werkstoffprüfung im eigenen Labor (Schliffbilder, Mikroskopie, Oberflächenmessung); Abstimmung mit externen Partnern und Einhaltung der Termine.

05/2023 – 08/2023

Werkstudent, Metallischer 3D-Druck

Hochschule Aalen, LaserApplicationCenter (LAZ) – Aalen, Deutschland

- Schutzgas-Zirkulationssystem für einen Laser-3D-Drucker konstruiert (CATIA V5) und die Gasströmung per Computersimulation geprüft (ANSYS Fluent).
- Laser-3D-Drucker über den gesamten Ablauf bedient: Vorbereitung, Druck, Nachbearbeitung und Prüfung; weniger Fehldrucke durch bessere Stützstrukturen und Einstellungen.

03/2022 – 09/2022

Applikationsingenieur, CAD und Simulation

CADD Centre Training Services Pvt. Ltd. – Chennai, Indien

- Über 100 Ingenieure und Studierende in Konstruktions- und Simulationsprogrammen geschult (CATIA V5, Siemens NX, PTC Creo, ANSYS, AutoCAD).
- Konstruktion von Karosserie- und Elektrofahrzeug-Bauteilen und Beratung, wie sie sich gut fertigen lassen.

06/2021 – 02/2022

CAD- und CAM-Ingenieur, CNC-Fertigung

Axis Automation Pvt. Ltd. – Chennai, Indien

- CNC-Fräsmaschinen (4 Achsen) für Präzisionsteile der Automobilindustrie programmiert und bedient.
- Altteile ohne Zeichnung vermessen und nachkonstruiert (Reverse Engineering); Werkzeugwege verbessert für mehr Ausbringung und weniger Materialabfall.

SCHUL- UND BERUFSBILDUNG

10/2022 – 09/2025

Master of Science, Advanced Materials and Manufacturing

Hochschule Aalen – Aalen, Deutschland

- **Masterarbeit (2024–2025):** Weiterentwicklung des Laser-Umschmelzens. Die Oberfläche wurde um rund 60 Prozent glatter (Rauheit Sa von 4,55 auf 1,80 µm), bei nur 0,152 Prozent Poren im Material. Betreuer: Prof. Dr. Harald Riegel, Prof. Dr. Dagmar Goll.

07/2017 – 08/2021

Bachelor of Engineering, Maschinenbau

Jeppiaar Institute of Technology – Chennai, Indien

- Note: CGPA 8,5 von 10 (indische Skala, 10 = beste Note). Bachelorarbeit: weniger Poren in 3D-gedrucktem Cobalt-Chrom für medizinische Implantate, mit statistischer Versuchsplanung.

SPRACHKENNTNISSE

Muttersprache: Tamil

Weitere Sprachen	Hören	Lesen	An Gesprächen teilnehmen	Zusammenhängendes Sprechen	Schreiben
Englisch	C1	C1	C1	C1	C1
Deutsch	B1	B1	B1	B1	B1

Stufen nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (A1 bis C2). Englisch ist die Sprache meines Studiums, meiner Masterarbeit und meiner Veröffentlichung. Deutsch: B1-Kurs bis 09/2026, anschließend B2 und C1 mit Zertifikatsprüfung (geplant).

DIGITALE KOMPETENZEN

- **Konstruktion (CAD):** CATIA V5, Siemens NX, PTC Creo, AutoCAD
- **Simulation:** ANSYS Mechanical (Festigkeit) und ANSYS Fluent (Strömung)
- **3D-Druck-Vorbereitung:** Materialise Magics, Autodesk Netfabb
- **Auswertung:** Minitab, Python (Grundkenntnisse), Grundlagen des maschinellen Lernens (Selbststudium)

FACHLICHE KOMPETENZEN

- **Laser und 3D-Druck:** Laser-Pulverbettverfahren für Metall, Steuerung der Laserparameter, Prozessüberwachung mit Pyrometer und Kamera
- **Werkstoffprüfung:** Mikroskopie bis zum Rasterelektronenmikroskop, Oberflächenmessung, Messung der Wärmeausdehnung
- **Fertigung und Methodik:** CNC-Fertigung, statistische Versuchsplanung, Ursachenanalyse (8D)

PROJEKTE

- **Schutzgas-System für einen Laser-3D-Drucker:** von der Idee bis zum Einsatz selbst entwickelt, simuliert, gebaut, eingebaut und in Betrieb genommen.
- **Kamerahalterung für den Laserkopf:** selbst konstruiert und gedruckt, damit die Prozesskamera immer exakt gleich sitzt.
- **Wärmeausdehnung von 3D-gedrucktem Aluminium:** 30 Proben, gemessen bis 400 °C (Hochschule Aalen, 2023/24).

VERÖFFENTLICHUNG

Hofele M., **Antony H.**, Kolb D., Riegel H. (2024). Production of soft magnetic FeSi6.5 parts with precise layer topography using integrated laser remelting at PBF-LB/M to induce multi-material lamination. Procedia CIRP, Band 124, Seiten 6 bis 11. DOI: [10.1016/j.procir.2024.08.060](https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.08.060)

ZERTIFIKATE, AUSZEICHNUNG UND EHRENAMT

- **Zertifikate:** CAD/CAM mit CATIA V5 und PTC Creo, CAE und CFD mit ANSYS (CIPET, Chennai, 2019); Angewandte Ergonomie (NPTEL / IIT Madras, 2020); Automotive Styling Boot Camp, 80 Stunden (Bangalore, 2019).
- **Auszeichnung:** Siegerteam, Exterieur-Konzeptfahrzeug beim Automotive Styling Boot Camp 2019.
- **Ehrenamt:** Deutsches Rotes Kreuz, 30 Stunden (Hochschule Aalen, 2022/23); studentischer Koordinator der nationalen Projektmesse TECH AGRONA 2K20.